八十九年專門職業及技術人員高等考試試題　　高：15/16-4　　全一頁

類　　科：機械工程技師、冷凍空調工程技師

科　　目：流體力學與流體機械

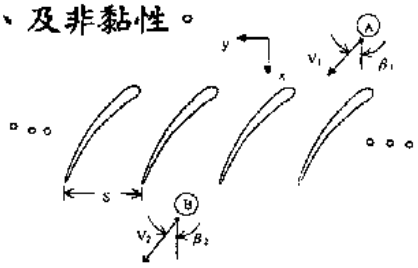
考試時間：二小時　　座號：_____

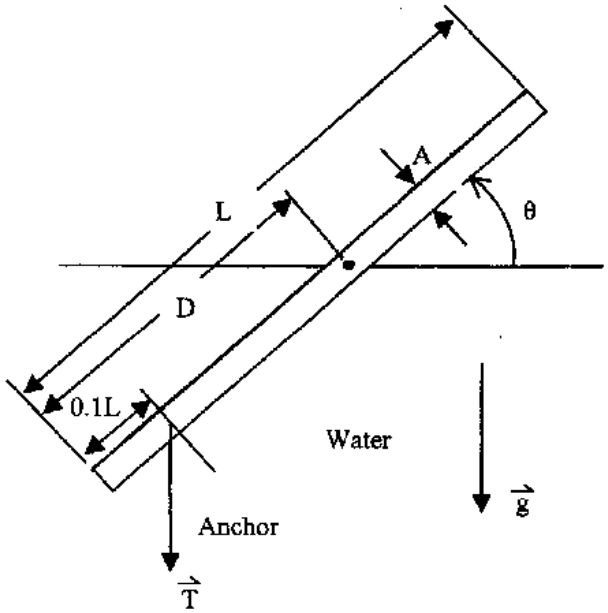
※注意：㈠本試題可以使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、黏性流體經過一物體表面時會產生邊界層，試從慣性力與黏滯力的角度說明沿流動方向的壓力梯度 $\frac{dp}{dx}$ 的值爲正或負對邊界層的分離（separation）現象的影響，並以流體流經圓柱時經常有分離流現象發生來論證上面的論點。（25分）

二、流體在層流狀態以體積流率 Q 流經一光滑圓管，管半徑爲 R，黏滯係數爲 μ，壓力降爲 $\frac{dp}{dx}$，x 爲流動方向之距離，利用因次分析（dimensional analysis）之 Pi 定理（π theorem）找出上述 4 種參數之無因次關係式。主要參數限定使用質量（M）、長度（L）、時間（T）。（25分）

三、流體經過一排多片葉片所組成之葉串（Cascade），其遠離進口處（A 點）流速爲 V_1 及 x 方向之夾角 β_1，遠離出口處（B點）流速 V_2 及其夾角爲 β_2。葉串在 Z 方向之長度爲 b。流體可視爲不可壓縮、二維、定常流、及非黏性。



㈠試求 B 點與 A 點之壓力差，$P_B - P_A$，與 V_1、β_1、β_2 之關係式。（9分）
㈡試求每片葉片之 x 方向受力，F_x。（8分）
㈢試求每片葉片之 y 方向受力，F_y。（8分）

四、若有一平板用錨固定於一水池中，如圖所示，試求出錨索上張力（T）與板密度（$\rho_p = 0.5\rho_w$）、水密度（ρ_w）、板長（L）、截面積（A）及重力加速度（g）之關係式。（25分）